

TAREA 5: Fecha de entrega: Viernes 21 de Octubre del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **MECÁNICA DE FLUIDOS**, 7th Ed, Robert L. Mott, Joseph A. Unteners, 2015
2. **MECÁNICA DE FLUIDOS-FUNDAMENTOS Y APLICACIONES**, 2da Ed, Yunus A. Cengel, John M. Cimbala, 2010

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPITULO 4 - NATURALEZA DE LOS FLUIDOS Y ESTUDIO DE LA MECÁNICA DE FLUIDO**, página 63
 - (a) **Fuerzas debidas a la presión de un gas**, (pag 80): 4.3, 4.5 4.7
 - (b) **Fuerzas ejercidas sobre superficies planas horizontales bajo líquidos**, (pag 80, y 81): 4.9, 4.11, 4.13
 - (c) **Fuerzas ejercidas sobre paredes rectangulares**, (pag 82): 4.15, 4.17
 - (d) **Fuerzas ejercidas sobre áreas planas sumergidas**, (pag 83): 4.21, 4.23, 4.27
 - (e) **Carga piezométrica**, (pag 87): 4.44, 4.46
 - (f) **Fuerzas ejercidas sobre superficies curvas**, (pag 88): 4.48, 4.50, 4.52
2. **CAPÍTULO 4 - CINEMÁTICA DE FLUIDOS**, página 131
 - (a) **Descripciones lagrangiana y euleriana**, (pag 168): 4-17, 4-18, 4-19
 - (b) **Patrones de flujo y visualización del flujo**, (pag 171): 4-35I, 4-36, 4-39, 4-41, 4-43
 - (c) **Movimiento y deformación de elementos fluidos; vorticidad y rotacionalidad**, (pag 174): 4-55, 4-57, 4-58, 4-69, 4-71, 4-90
 - (d) **Teorema del transporte de Reynolds**, (pag 178): 4-94, 4-95, 4-96, 4-97
 - (e) **Problemas de repaso**, (pag 178): 4-100, 4-102, 4-104, 4-107, 4-108

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurece que proceso de entrega se a realizado correctamente